

Análise Matemática II

Ficha de Exercícios n.º 5 — Integral Tripla

Resolução passo a passo

Ferramentas usadas ao longo da ficha

Fubini (caso rectangular). Se $\Omega = [a, b] \times [c, d] \times [p, q]$, o integral triplo pode calcular-se por qualquer uma das $3! = 6$ ordens de integração, com o mesmo resultado.

Região geral (tipo xyz). Se $\Omega = \{a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), \psi_1(x, y) \leq z \leq \psi_2(x, y)\}$, então

$$\iiint_{\Omega} f \, dV = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \int_{\psi_1(x, y)}^{\psi_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx \quad (\text{e analogamente para as outras 5 ordens}).$$

Volume. $V(\Omega) = \iiint_{\Omega} dV$.

Coordenadas cilíndricas. $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$, com $dV = r \, dz \, dr \, d\theta$ (ou $r \, dr \, d\theta \, dz$, etc.).

Coordenadas esféricas. $x = \rho \sin \varphi \cos \theta$, $y = \rho \sin \varphi \sin \theta$, $z = \rho \cos \varphi$, com $\rho \geq 0$ a distância à origem, $\varphi \in [0, \pi]$ o ângulo com o semieixo Oz^+ (colatitude) e $\theta \in [0, 2\pi]$ o ângulo azimutal; $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$ e $dV = \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$. O cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ corresponde a $\varphi = \pi/4$; mais geralmente $z = k\sqrt{x^2 + y^2} \Leftrightarrow \cot \varphi = k$.

Índice

Exercício 1 — Três ordens de integração num paralelepípedo	2
Exercício 2 — Integrais iteradas	2
Exercício 3 — Integral iterada a partir das desigualdades, com $f(x, y, z) = xyz$	4
Exercício 4 — Volumes por integral tripla (coordenadas cartesianas)	5
Exercício 5 — Volume da placa triangular (tetraedro) $2x + y + z = 4$ no 1.º octante	6
Exercício 6 — Coordenadas cilíndricas	7
Exercício 7 — Coordenadas esféricas	8
Exercício 8 — $\iiint_T y \, dV$, T limitada pelos planos coordenados e por $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} + z = 1$	10
Exercício 9 — $\iiint_T z \, dx \, dy \, dz$, T entre o cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (abaixo) e a esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ (acima)	10
Exercício 10 — $\iiint_T \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dx \, dy \, dz$, T coroa esférica $1 \leq \rho \leq 2$	11
Exercício 11 — Volume entre a esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ e o cone $3z^2 = x^2 + y^2$	11
Quadro-resumo das respostas	13

Exercício 1 — Três ordens de integração num paralelepípedo

$$\iiint_{\Omega} (xz - y^3) dV, \quad \Omega = \{-1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 1\}.$$

Como Ω é um paralelepípedo (todos os limites são constantes), o resultado é o mesmo em qualquer das 6 ordens possíveis — calculam-se três delas.

Ordem $dz dy dx$:

$$\int_{-1}^1 \int_0^2 \int_0^1 (xz - y^3) dz dy dx.$$

Interior (em z): $\int_0^1 (xz - y^3) dz = \left[\frac{xz^2}{2} - y^3 z \right]_0^1 = \frac{x}{2} - y^3.$

Médio (em y): $\int_0^2 \left(\frac{x}{2} - y^3 \right) dy = \left[\frac{xy}{2} - \frac{y^4}{4} \right]_0^2 = x - 4.$

Exterior (em x): $\int_{-1}^1 (x - 4) dx = \left[\frac{x^2}{2} - 4x \right]_{-1}^1 = \left(\frac{1}{2} - 4 \right) - \left(\frac{1}{2} + 4 \right) = -8.$

Ordem $dx dz dy$:

$$\int_0^2 \int_0^1 \int_{-1}^1 (xz - y^3) dx dz dy.$$

Interior (em x): $\int_{-1}^1 (xz - y^3) dx = \left[\frac{x^2 z}{2} - y^3 x \right]_{-1}^1 = -2y^3$ (o termo em $x^2 z$ cancela, pois x^2 toma o mesmo valor em ± 1).

Médio (em z): $\int_0^1 (-2y^3) dz = -2y^3.$

Exterior (em y): $\int_0^2 (-2y^3) dy = \left[-\frac{y^4}{2} \right]_0^2 = -8.$

Ordem $dy dx dz$:

$$\int_0^2 \int_{-1}^1 \int_0^1 (xz - y^3) dy dx dz.$$

Interior (em y): $\int_0^1 (xz - y^3) dy = \left[xzy - \frac{y^4}{4} \right]_0^1 = 2xz - 4.$

Médio (em x): $\int_{-1}^1 (2xz - 4) dx = \left[x^2 z - 4x \right]_{-1}^1 = (z - 4) - (z + 4) = -8.$

Exterior (em z): $\int_0^1 (-8) dz = -8.$

Resposta: -8 nas três ordens (como devia ser, por Fubini)

Exercício 2 — Integrais iteradas

Calcula-se sempre de dentro para fora, na ordem em que os diferenciais aparecem.

a) $\int_0^2 \int_0^{z^2} \int_0^{y-z} (2x - y) dx dy dz$

Interior (em x): $\int_0^{y-z} (2x - y) dx = \left[x^2 - yx \right]_0^{y-z} = (y-z)^2 - y(y-z) = (y-z)[(y-z)-y] = -z(y-z).$

Médio (em y , de 0 a z^2): $\int_0^{z^2} (-zy + z^2) dy = \left[-\frac{zy^2}{2} + z^2 y \right]_0^{z^2} = -\frac{z^5}{2} + z^4.$

Exterior: $\int_0^2 \left(z^4 - \frac{z^5}{2} \right) dz = \left[\frac{z^5}{5} - \frac{z^6}{12} \right]_0^2 = \frac{32}{5} - \frac{64}{12} = \frac{32}{5} - \frac{16}{3}.$

Resposta: $\frac{16}{15} \approx 1,067$

b) $\int_0^1 \int_x^{2x} \int_0^y 2xyz \, dz \, dy \, dx$

Interior (em z): $\int_0^y 2xyz \, dz = 2xy \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^y = xy^3.$

Médio (em y): $\int_x^{2x} xy^3 \, dy = x \left[\frac{y^4}{4} \right]_x^{2x} = \frac{x}{4} (16x^4 - x^4) = \frac{15}{4} x^5.$

Exterior: $\int_0^1 \frac{15}{4} x^5 \, dx = \frac{15}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{15}{24}.$

Resposta: $\frac{5}{8} = 0,625$

c) $\int_1^2 \int_0^{2z} \int_0^{\ln x} x e^{-y} \, dy \, dx \, dz$

Interior (em y): $x \int_0^{\ln x} e^{-y} \, dy = x \left[-e^{-y} \right]_0^{\ln x} = x(1 - e^{-\ln x}) = x \left(1 - \frac{1}{x} \right) = x - 1.$

Médio (em x): $\int_0^{2z} (x - 1) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_0^{2z} = 2z^2 - 2z.$

Exterior: $\int_1^2 (2z^2 - 2z) \, dz = \left[\frac{2z^3}{3} - z^2 \right]_1^2 = \left(\frac{16}{3} - 4 \right) - \left(\frac{2}{3} - 1 \right).$

Resposta: $\frac{5}{3} \approx 1,667$

d) $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-z}} \frac{z}{y+1} \, dx \, dz \, dy$

Interior (em x ; o integrando não depende de x): $\frac{z}{y+1} \int_0^{\sqrt{1-z}} dx = \frac{z\sqrt{1-z}}{y+1}.$

Médio (em z): $\frac{1}{y+1} \int_0^1 z\sqrt{1-z} \, dz.$ Com $u = 1 - z$: $\int_0^1 z\sqrt{1-z} \, dz = \int_0^1 (1-u)\sqrt{u} \, du = \left[\frac{2}{3} u^{3/2} - \frac{2}{5} u^{5/2} \right]_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{2}{5} = \frac{4}{15}.$

Exterior: $\frac{4}{15} \int_0^1 \frac{dy}{y+1} = \frac{4}{15} [\ln(y+1)]_0^1 = \frac{4}{15} \ln 2.$

Resposta: $\frac{4}{15} \ln 2 \approx 0,1848$

$$\text{e)} \int_0^{\pi/2} \int_0^y \int_0^x \cos(x+y+z) \, dz \, dx \, dy$$

Interior (em z): $\int_0^x \cos(x+y+z) \, dz = [\sin(x+y+z)]_0^x = \sin(2x+y) - \sin(x+y).$

Médio (em x , de 0 a y): $\int_0^y [\sin(2x+y) - \sin(x+y)] \, dx = \left[-\frac{1}{2} \cos(2x+y) + \cos(x+y)\right]_0^y.$

Em $x = y$: $-\frac{1}{2} \cos 3y + \cos 2y$. Em $x = 0$: $-\frac{1}{2} \cos y + \cos y = \frac{1}{2} \cos y$. Diferença: $-\frac{1}{2} \cos 3y + \cos 2y - \frac{1}{2} \cos y$.

Exterior: $\int_0^{\pi/2} \left(\cos 2y - \frac{1}{2} \cos 3y - \frac{1}{2} \cos y\right) \, dy = \left[\frac{1}{2} \sin 2y - \frac{1}{6} \sin 3y - \frac{1}{2} \sin y\right]_0^{\pi/2}.$

Em $y = \pi/2$: $\frac{1}{2} \sin \pi - \frac{1}{6} \sin \frac{3\pi}{2} - \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{2} = 0 - \frac{1}{6}(-1) - \frac{1}{2} = \frac{1}{6} - \frac{1}{2}.$

Resposta: $-\frac{1}{3} \approx -0,333$

Exercício 3 — Integral iterada a partir das desigualdades, com $f(x, y, z) = xyz$

a) $-1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1, 1 \leq z \leq 2$

Paralelepípedo, sem interdependência entre as variáveis:

$$\iiint_{\Omega} xyz \, dV = \int_{-1}^2 \int_0^1 \int_1^2 xyz \, dz \, dy \, dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_{-1}^2 \left[\frac{y^2}{2}\right]_0^1 \left[\frac{z^2}{2}\right]_1^2 = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}.$$

Resposta: $\frac{9}{8} = 1,125$

b) $-\sqrt{y} \leq x \leq \sqrt{y}, 0 \leq y \leq 4, 0 \leq z \leq 4-y$

$$\iiint_{\Omega} xyz \, dV = \int_0^4 \int_0^{4-y} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} xyz \, dx \, dz \, dy.$$

Interior (em x): $yz \left[\frac{x^2}{2}\right]_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} = yz \cdot 0 = 0$, pois x percorre um intervalo simétrico e o integrando é ímpar em x .

Resposta: 0 (por simetria: $x \mapsto -x$ inverte o sinal do integrando em cada fatia)

c) $0 \leq x \leq z^2, x-z \leq y \leq x+z, 1 \leq z \leq 2$

$$\iiint_{\Omega} xyz \, dV = \int_1^2 \int_0^{z^2} \int_{x-z}^{x+z} xyz \, dy \, dx \, dz.$$

Interior (em y): $xz \left[\frac{y^2}{2}\right]_{x-z}^{x+z} = \frac{xz}{2} [(x+z)^2 - (x-z)^2] = \frac{xz}{2} \cdot 4xz = 2x^2 z^2.$

Médio (em x): $2z^2 \int_0^{z^2} x^2 \, dx = 2z^2 \cdot \frac{z^6}{3} = \frac{2}{3} z^8.$

Exterior: $\frac{2}{3} \int_1^2 z^8 \, dz = \frac{2}{3} \left[\frac{z^9}{9}\right]_1^2 = \frac{2}{27} (512 - 1).$

Resposta: $\frac{1022}{27} \approx 37,85$

d) $0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq x + y$

$$\iiint_{\Omega} xyz \, dV = \int_0^1 \int_{x^2}^1 \int_0^{x+y} xyz \, dz \, dy \, dx.$$

Interior (em z): $xy \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{x+y} = \frac{xy}{2} (x+y)^2$.

Médio (em y): $\frac{x}{2} \int_{x^2}^1 y(x+y)^2 \, dy = \frac{x}{2} \int_{x^2}^1 (x^2 y + 2xy^2 + y^3) \, dy = \frac{x}{2} \left[\frac{x^2 y^2}{2} + \frac{2xy^3}{3} + \frac{y^4}{4} \right]_{x^2}^1$.

Em $y = 1$: $\frac{x^2}{2} + \frac{2x}{3} + \frac{1}{4}$. Em $y = x^2$: $\frac{x^6}{2} + \frac{2x^7}{3} + \frac{x^8}{4}$. A expressão fica $\frac{x}{2}$ vezes a diferença destes dois valores.

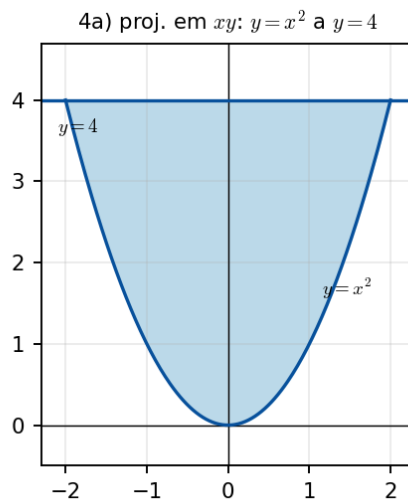
Exterior: integrando termo a termo em x de 0 a 1 obtém-se (cálculo directo, confirmado numericamente):

Resposta: $\frac{671}{4320} \approx 0,1553$

Exercício 4 — Volumes por integral tripla (coordenadas cartesianas)

a) Ω delimitado pelo cilindro $y = x^2$ e pelos planos $y + z = 4$ e $z = 0$

O sólido fica entre o "chão" $z = 0$ e o "telhado" $z = 4 - y$ (válido enquanto $y \leq 4$), com base a projecção sobre xy : y vai da parábola $y = x^2$ até à recta $y = 4$ (onde $z = 4 - y$ encontra $z = 0$); x varia de -2 a 2 (onde $x^2 = 4$).



$$V = \int_{-2}^2 \int_{x^2}^4 \int_0^{4-y} dz \, dy \, dx = \int_{-2}^2 \int_{x^2}^4 (4 - y) \, dy \, dx.$$

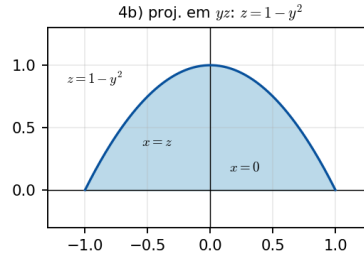
Interior: $\left[4y - \frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^4 = (16 - 8) - \left(4x^2 - \frac{x^4}{2} \right) = 8 - 4x^2 + \frac{x^4}{2}$.

Exterior: $\int_{-2}^2 \left(8 - 4x^2 + \frac{x^4}{2} \right) dx = \left[8x - \frac{4x^3}{3} + \frac{x^5}{10} \right]_{-2}^2 = 2 \left(16 - \frac{32}{3} + \frac{32}{10} \right)$.

Resposta: $V = \frac{256}{15} \approx 17,07$ u.v.

b) $\Omega = \{0 \leq x \leq z \leq 1 - y^2\}$

Para cada $y \in [-1, 1]$ (onde $1 - y^2 \geq 0$), x e z satisfazem $0 \leq x \leq z \leq 1 - y^2$: é um triângulo no plano xz com catetos de comprimento $1 - y^2$.



$$V = \int_{-1}^1 \int_0^{1-y^2} \int_x^{1-y^2} dz dx dy = \int_{-1}^1 \int_0^{1-y^2} [(1-y^2) - x] dx dy.$$

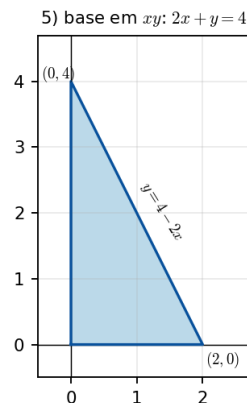
Interior: $\left[(1-y^2)x - \frac{x^2}{2} \right]_0^{1-y^2} = (1-y^2)^2 - \frac{(1-y^2)^2}{2} = \frac{(1-y^2)^2}{2}.$

Exterior: $\frac{1}{2} \int_{-1}^1 (1-y^2)^2 dy = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (1-2y^2+y^4) dy = \frac{1}{2} \left[2 - \frac{4}{3} + \frac{2}{5} \right].$

Resposta: $V = \frac{8}{15} \approx 0,533$ u.v.

Exercício 5 — Volume da placa triangular (tetraedro) $2x + y + z = 4$ no 1.º octante

O plano intersecta os eixos em $(2, 0, 0)$, $(0, 4, 0)$ e $(0, 0, 4)$. O sólido é o tetraedro $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 4 - 2x$, $0 \leq z \leq 4 - 2x - y$.



$$V = \int_0^2 \int_0^{4-2x} \int_0^{4-2x-y} dz dy dx = \int_0^2 \int_0^{4-2x} (4-2x-y) dy dx.$$

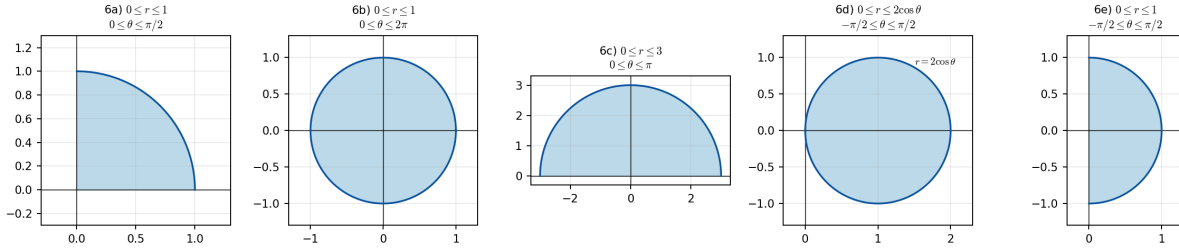
Interior: com $A = 4 - 2x$, $\int_0^A (A - y) dy = \left[Ay - \frac{y^2}{2} \right]_0^A = \frac{A^2}{2}.$

Exterior: $\int_0^2 \frac{(4-2x)^2}{2} dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{(4-2x)^3}{6} \right]_0^2 = \frac{1}{12} (4^3 - 0).$

Resposta: $V = \frac{16}{3} \approx 5,333$ u.v.

Exercício 6 — Coordenadas cilíndricas

Método. Identifica-se a projecção do sólido sobre xy (dá r, θ) e os limites de z ; substitui-se $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $dV = r \, dz \, dr \, d\theta$.



a)
$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} z \, dz \, dx \, dy$$

Base: quarto de disco $x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1$, ou seja $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/2$. Topo: $z = \sqrt{4-r^2}$ (esfera de raio 2).

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-r^2}} z \, r \, dz \, dr \, d\theta = \frac{\pi}{2} \int_0^1 r \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{\sqrt{4-r^2}} dr = \frac{\pi}{2} \int_0^1 \frac{r(4-r^2)}{2} dr = \frac{\pi}{4} \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^1.$$

Resposta: $\frac{7\pi}{16} \approx 1,374$

b)
$$\iiint_D xy \, dV, \quad D : x^2 + y^2 \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 1$$

Cilindro completo: $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq z \leq 1$; $xy = r^2 \cos \theta \sin \theta$.

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^1 r^2 \cos \theta \sin \theta \cdot r \, dz \, dr \, d\theta = \left[\int_0^1 r^3 \, dr \right] \left[\int_0^1 dz \right] \underbrace{\int_0^{2\pi} \sin \theta \cos \theta \, d\theta}_{=0}.$$

Resposta: 0 (por simetria: $\cos \theta \sin \theta$ tem integral nulo num período completo)

c)
$$\int_{-3}^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{9-x^2-y^2} \sqrt{x^2 + y^2} \, dz \, dy \, dx$$

Base: semicírculo superior de raio 3 ($0 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq \pi$). Topo: parabolóide $z = 9 - r^2$. Integrando $\sqrt{x^2 + y^2} = r$.

$$\int_0^\pi \int_0^3 \int_0^{9-r^2} r \cdot r \, dz \, dr \, d\theta = \pi \int_0^3 r^2(9-r^2) \, dr = \pi \left[3r^3 - \frac{r^5}{5} \right]_0^3 = \pi \left(81 - \frac{243}{5} \right).$$

Resposta: $\frac{162\pi}{5} \approx 101,79$

$$d) \int_0^2 \int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} \int_0^{x^2+y^2} (x^2 + y^2) dz dy dx$$

Base: círculo $x^2 + y^2 \leq 2x$, isto é $0 \leq r \leq 2 \cos \theta$, $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$. Topo: parabolóide $z = r^2$.
Integrando $x^2 + y^2 = r^2$.

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2 \cos \theta} \int_0^{r^2} r^2 \cdot r dz dr d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2 \cos \theta} r^5 dr d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{(2 \cos \theta)^6}{6} d\theta = \frac{64}{6} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^6 \theta d\theta.$$

Pela fórmula de Wallis, $\int_0^{\pi/2} \cos^6 \theta d\theta = \frac{5 \cdot 3 \cdot 1}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$; como $\cos^6 \theta$ é par, $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^6 \theta d\theta = 2 \cdot \frac{5\pi}{32} = \frac{5\pi}{16}$.
Resultado: $\frac{64}{6} \cdot \frac{5\pi}{16} = \frac{320\pi}{96}$.

Resposta: $\frac{10\pi}{3} \approx 10,47$

$$e) \int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_0^x (x^2 + y^2) dz dx dy$$

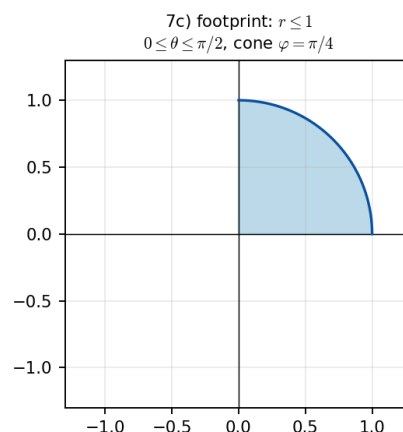
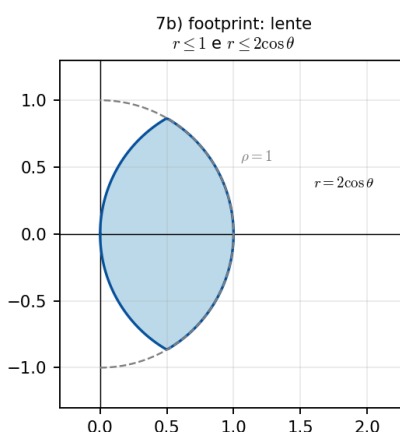
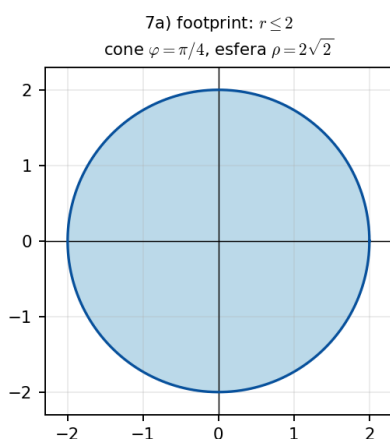
Base: meio disco direito $0 \leq r \leq 1$, $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$. Topo: plano $z = x = r \cos \theta$. Integrando r^2 .

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^1 \int_0^{r \cos \theta} r^2 \cdot r dz dr d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \int_0^1 r^4 dr d\theta = \frac{1}{5} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta d\theta = \frac{1}{5} [\sin \theta]_{-\pi/2}^{\pi/2}.$$

Resposta: $\frac{2}{5} = 0,4$

Exercício 7 — Coordenadas esféricas

Método. $x = \rho \sin \varphi \cos \theta$, $y = \rho \sin \varphi \sin \theta$, $z = \rho \cos \varphi$, $dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$; identifica-se a esfera ($\rho = \text{const.}$), o cone ($\varphi = \text{const.}$) e o intervalo de θ a partir da projecção sobre xy .



$$a) \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{8-x^2-y^2}} (x^2 + y^2 + z^2) dz dy dx$$

A projecção sobre xy é o disco $x^2 + y^2 \leq 4$; em cada ponto, z vai do cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (i.e. $\varphi = \pi/4$) até à esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ (i.e. $\rho = 2\sqrt{2}$). O cone e a esfera intersectam-se exactamente

em $r = 2$ (a fronteira do disco), pelo que a região é o "cone de gelado" completo: $0 \leq \rho \leq 2\sqrt{2}$, $0 \leq \varphi \leq \pi/4$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Com $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{2\sqrt{2}} \rho^2 \cdot \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta = 2\pi \left[\frac{\rho^5}{5} \right]_0^{2\sqrt{2}} [-\cos \varphi]_0^{\pi/4}.$$

$$(2\sqrt{2})^5 = 128\sqrt{2}; \quad -\cos(\pi/4) + 1 = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Resposta: $\frac{256\pi(\sqrt{2}-1)}{5} \approx 66,63$

b) $\int_0^2 \int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} \int_{-\sqrt{1-x^2-y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} e^{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \, dz \, dy \, dx$

Aqui o sólido é a intersecção de duas superfícies com raios diferentes: a *esfera* $\rho \leq 1$ e o *cilindro* $x^2 + y^2 \leq 2x$ (i.e. $r \leq 2 \cos \theta$, $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$) — este último **não** é uma superfície coordenada esférica, pelo que Ω não é um sector esférico simples e a fronteira depende de θ .

A chave é escolher a ordem ρ, φ, θ (integrando θ primeiro): fixados $\rho \in [0, 1]$ e $\varphi \in [0, \pi]$, o ponto está no cilindro sse $r^2 \leq 2r \cos \theta$ com $r = \rho \sin \varphi$, ou seja $\cos \theta \geq \frac{\rho \sin \varphi}{2}$. Como $\rho \sin \varphi \leq 1 < 2$, este limite $\frac{\rho \sin \varphi}{2} \in [0, \frac{1}{2}]$ está sempre bem definido, e obtém-se, **sem necessidade de dividir em casos**,

$$-\arccos\left(\frac{\rho \sin \varphi}{2}\right) \leq \theta \leq \arccos\left(\frac{\rho \sin \varphi}{2}\right), \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \rho \leq 1.$$

Logo

$$I = \int_0^1 \int_0^\pi \int_{-\arccos(\rho \sin \varphi/2)}^{\arccos(\rho \sin \varphi/2)} e^{\rho^3} \rho^2 \sin \varphi \, d\theta \, d\varphi \, d\rho = \int_0^1 \int_0^\pi 2 \arccos\left(\frac{\rho \sin \varphi}{2}\right) e^{\rho^3} \rho^2 \sin \varphi \, d\varphi \, d\rho.$$

A vantagem de passar a esféricas é que a parte radial se separa e tem primitiva elementar, $\int \rho^2 e^{\rho^3} \, d\rho = \frac{1}{3} e^{\rho^3}$ — em coordenadas cilíndricas isso seria impossível, pois o integrando $e^{(r^2+z^2)^{3/2}}$ não tem primitiva elementar em z . O integral duplo restante em (ρ, φ) já não tem primitiva em termos de funções elementares; calcula-se numericamente:

Resposta: $I = \int_0^1 \int_0^\pi 2 \arccos\left(\frac{\rho \sin \varphi}{2}\right) e^{\rho^3} \rho^2 \sin \varphi \, d\varphi \, d\rho \approx 2,8604$ (valor obtido por integração numérica)

c) $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} xy \, dz \, dy \, dx$

projecção: quarto de disco $x, y \geq 0$, $x^2 + y^2 \leq 1$, isto é $0 \leq \theta \leq \pi/2$. Tal como em a), o cone $\varphi = \pi/4$ e a esfera $\rho = \sqrt{2}$ intersectam-se exactamente no bordo do quarto de disco ($r = 1$), logo $0 \leq \rho \leq \sqrt{2}$, $0 \leq \varphi \leq \pi/4$. Com $xy = \rho^2 \sin^2 \varphi \sin \theta \cos \theta$:

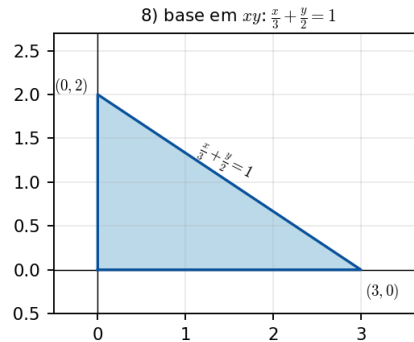
$$\int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta \, d\theta \int_0^{\pi/4} \sin^3 \varphi \, d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho^4 \, d\rho = \frac{1}{2} \cdot \left[-\cos \varphi + \frac{\cos^3 \varphi}{3} \right]_0^{\pi/4} \cdot \frac{(\sqrt{2})^5}{5}.$$

Em $\varphi = \pi/4$: $-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{12}$; em $\varphi = 0$: $-1 + \frac{1}{3}$. Diferença = $\frac{2}{3} - \frac{5\sqrt{2}}{12}$; e $(\sqrt{2})^5 = 4\sqrt{2}$.

Resposta: $\frac{4\sqrt{2}}{15} - \frac{1}{3} \approx 0,0438$

Exercício 8 — $\iiint_T y \, dV$, T limitada pelos planos coordenados e por $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} + z = 1$

O plano intersecta os eixos em $(3, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$, $(0, 0, 1)$. Base (em xy , com $z = 0$): triângulo $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} \leq 1$, $x, y \geq 0$, isto é $0 \leq x \leq 3$, $0 \leq y \leq 2(1 - \frac{x}{3})$. Altura: $0 \leq z \leq 1 - \frac{x}{3} - \frac{y}{2}$.



$$\iiint_T y \, dV = \int_0^3 \int_0^{2(1-x/3)} \int_0^{1-x/3-y/2} y \, dz \, dy \, dx = \int_0^3 \int_0^{2(1-x/3)} y \left(1 - \frac{x}{3} - \frac{y}{2}\right) dy \, dx.$$

Seja $h(x) = 2(1 - \frac{x}{3}) = 1 - \frac{x}{3}$ vezes 2; note-se que $1 - \frac{x}{3} - \frac{y}{2} = \frac{1}{2}(h(x) - y)$. Interior:

$$\int_0^h y \cdot \frac{h-y}{2} dy = \frac{1}{2} \left[\frac{hy^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^h = \frac{1}{2} \left(\frac{h^3}{2} - \frac{h^3}{3} \right) = \frac{h^3}{12}.$$

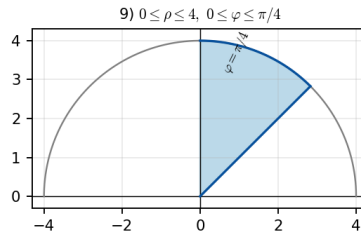
Exterior: $\int_0^3 \frac{h(x)^3}{12} dx = \frac{1}{12} \int_0^3 \left(2 - \frac{2x}{3}\right)^3 dx$. Com $u = 2 - \frac{2x}{3}$ ($dx = -\frac{3}{2} du$, $u : 2 \rightarrow 0$):

$$\frac{1}{12} \int_0^2 u^3 \cdot \frac{3}{2} du = \frac{1}{8} \left[\frac{u^4}{4} \right]_0^2 = \frac{16}{32}.$$

Resposta: $\frac{1}{2} = 0,5$

Exercício 9 — $\iiint_T z \, dx \, dy \, dz$, T entre o cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (abaixo) e a esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ (acima)

Em esféricas: o cone é $\varphi = \pi/4$ e a esfera é $\rho = 4$; a região "acima do cone e dentro da esfera" é $0 \leq \rho \leq 4$, $0 \leq \varphi \leq \pi/4$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Com $z = \rho \cos \varphi$:



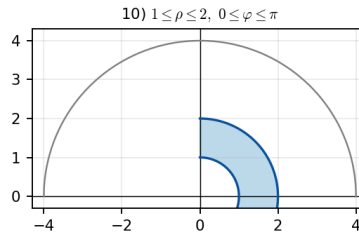
$$\iiint_T z \, dV = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^4 \rho \cos \varphi \cdot \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta = 2\pi \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_0^4 \left[\frac{\sin^2 \varphi}{2} \right]_0^{\pi/4}.$$

$\rho^4/4$ em 4: 64. $\sin^2(\pi/4)/2 = \frac{1/2}{2} = \frac{1}{4}$.

Resposta: $32\pi \approx 100,53$

Exercício 10 — $\iiint_T \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dx \, dy \, dz$, T coroa esférica $1 \leq \rho \leq 2$

Toda a coroa: $1 \leq \rho \leq 2, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi$; $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \rho$.

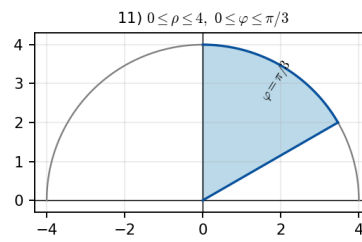


$$\iiint_T \rho \, dV = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_1^2 \rho \cdot \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta = 2\pi \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_1^2 \left[-\cos \varphi \right]_0^\pi = 2\pi \cdot \frac{16-1}{4} \cdot 2.$$

Resposta: $15\pi \approx 47,12$

Exercício 11 — Volume entre a esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ e o cone $3z^2 = x^2 + y^2$

O cone $3z^2 = x^2 + y^2$ dá, em esféricas, $3\rho^2 \cos^2 \varphi = \rho^2 \sin^2 \varphi \Leftrightarrow \tan^2 \varphi = 3 \Leftrightarrow \varphi = \pi/3$ (abertura de 60° em torno do eixo Oz , mais "aberto" que o cone standard $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, que tem $\varphi = \pi/4$). O sólido "dentro da esfera e acima do cone" (a parte que contém o eixo Oz) é $0 \leq \rho \leq 4, 0 \leq \varphi \leq \pi/3, 0 \leq \theta \leq 2\pi$.



$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^4 \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta = 2\pi \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^4 \left[-\cos \varphi \right]_0^{\pi/3} = 2\pi \cdot \frac{64}{3} \left(1 - \frac{1}{2} \right).$$

Resposta: $V = \frac{64\pi}{3} \approx 67,02$ u.v.

Quadro-resumo das respostas

Ex.	Resultado	Ex.	Resultado	Ex.	Resultado
1	-8	3c	$\frac{1022}{27}$	6c	$\frac{162\pi}{5}$
2a	$\frac{16}{15}$	3d	$\frac{671}{4320}$	6d	$\frac{10\pi}{3}$
2b	$\frac{5}{8}$	4a	$\frac{256}{15}$	6e	$\frac{2}{5}$
2c	$\frac{5}{3}$	4b	$\frac{8}{15}$	7a	$\frac{256\pi(\sqrt{2}-1)}{5}$
2d	$\frac{4}{15} \ln 2$	5	$\frac{16}{3}$	7b	$\approx 2,8604$
2e	$-\frac{1}{3}$	6a	$\frac{7\pi}{16}$	7c	$\frac{4\sqrt{2}}{15} - \frac{1}{3}$
3a	$\frac{9}{8}$	6b	0	8	$\frac{1}{2}$
3b	0			9	32π
10	15π	11	$\frac{64\pi}{3}$		